

Дата выпуска готовой  
спецификации 03-дек-2010

Дата редакции 30-января-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Zinc bromide hydrate</u>          |
| Cat No. :                   | 12960                                |
| Синонимы                    | Zinc dibromide                       |
| № CAS                       | 299465-28-4                          |
| Молекулярная формула        | ZnBr <sub>2</sub> ·xH <sub>2</sub> O |
| Регистрационный номер REACH | -                                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 4 (H302)  
Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 1 (H317)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 2 (H411)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P273 - Избегать попадания в окружающую среду  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

|                      |             |                   |        |                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 |                   | <= 100 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                        |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | EEC No. 231-718-4 | -      | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Требуется немедленная медицинская помощь. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Выпить большое количество воды.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

### **Опасные продукты сгорания**

Галогеноводороды, Бром, Цинк, Zinc oxide.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать пыль. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия  
Список источников

| Компонент    | Италия | Германия                                                                                                         | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Zinc bromide |        | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höherpunkt: 0.4 mg/m³<br>Höherpunkt: 4 mg/m³ |            |            |           |

Значения биологических пределов  
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга  
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля  
Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние

Порошок(-ки) Твердое вещество

Внешний вид

Грязно-белый

Запах

Без запаха

Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

Точка плавления/пределы

> 300 °C / > 572 °F

справочная литература

Температура размягчения

Данные отсутствуют

Точка кипения/диапазон

Данные отсутствуют

Горючесть (жидкость)

Неприменимо

Твердое вещество

Горючесть (твердого тела, газа)

Информация отсутствует

Пределы взрывчатости

Данные отсутствуют

Температура вспышки

Информация отсутствует

Метод - Информация отсутствует

Температура самовоспламенения

Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

|                                            |                        |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Температура разложения                     | > 650°C                |                  |
| pH                                         | ~ 4                    | sat conc (20°C)  |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Растворимость в воде                       | 4470 g/L (20°C)        |                  |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                  |
| Давление пара                              | Информация отсутствует |                  |
| Плотность / Удельный вес                   | 4.220                  |                  |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Молекулярная формула | ZnBr <sub>2</sub> ·xH <sub>2</sub> O |
| Молекулярный вес     | 225.19 (Anhyd)                       |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество       |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Основания. Сильные окислители. Металлы в виде тонкого порошка.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Галогеноводороды. Бром. Цинк. Zinc oxide.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально

Категория 4  
Принцип интерполяции «Разбавление»  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Данные отсутствуют

Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

| Компонент    | LD50 перорально    | LD50 дермально              | LC50 при вдыхании |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Zinc bromide | 1477 mg/kg ( Rat ) | LD50 = >2000 mg/kg (Rabbit) | -                 |

(б) разъедания / раздражения

Категория 1 B

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

кожи;

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Категория 1<br><br>Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. |

11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент    | Пресноводные рыбы                        | водяная блоха                                | Пресноводные водоросли                               |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | LC50 = 115.9 mg/l (Fish) 96h<br>OECD 203 | EC50 = 8.8 mg/l (Daphnia magna) 48h OECD 202 | EC50 = 6.6 mg/l (72h)<br>(Phaeodactylum tricornutum) |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Стойкость и разлагаемость</b>                          | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |
| <b>Стойкость разлагаемость Дegradaция в очистные сооружения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b>                           | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12.4. Мобильность в почве</b>                                | Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах                                                                                                                                                                         |
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСoБ</b>                       | Нет данных для оценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему</b>   | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Стойких органических загрязнителей</b>                       | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Потенциал уменьшения озона</b>                               | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Методы удаления</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                              |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительная информация</b>                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3260                                                                  |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Собственное техническое название              | Zinc bromide |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8            |
| 14.4. Группа упаковки                         | II           |

## ADR

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3260                                                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Zinc bromide                                                            |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                       |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                      |

## IATA

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3260                                                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающее твердое вещество, кислотообразующее, неорганическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Zinc bromide                                                            |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                       |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                      |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № CAS       | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | 231-718-4 | -      | -   | X     | X    | KE-35532 | X    | X    |

| Компонент            | № CAS       | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент            | № CAS       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент            | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/ЕС) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент    | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| Zinc bromide | WGK3                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc bromide hydrate

Дата редакции 30-января-2024

## Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

03-дек-2010

спецификации

Дата редакции

30-января-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**